

共享素数步长的深度矩、根距离与生成函数

研究札记 · F3-MOM

2026 年 9 月 29 日

摘要

固定共享根素数伸缩族中，本文在已有固定精度联合分布的基础上建立随深度增长的一致尾界。全素数乘积的单射性进一步控制极深尾，从而把指数加权分布收敛范围提升到 $\eta < 1/(q-1)$ ，并得到全部固定阶矩收敛。二阶统计显式恢复根距离矩阵。最后利用“超过最大根距后仅一个坐标可继续加深”的结构，给出多元概率生成函数的有限有理表示，并证明全素数生成函数在 $|z_i| < 3^{1/(q-1)}$ 的紧多圆盘上一致收敛。状态为 PAPER-AUDITED，尚未 Lean 形式化。

1 固定共享根模型

固定 $k, s \geq 1$ ，令

$$q = 3^s, \quad b = k + s.$$

在此前构造的固定素数伸缩族中，输出深度写成

$$D_i = b + R_i, \quad R_i = v_3(d - \alpha_i(n)).$$

根距离

$$L_{ij} = v_3(\alpha_i - \alpha_j)$$

有限且与 n 无关。全素数参数集合 $\mathcal{P}(X)$ 满足固定形状主项

$$|\mathcal{P}(X)| = (\kappa + o(1)) \frac{X^2}{(\log X)^a},$$

并且每个固定深度向量的点概率趋于局部 Haar 模型 μ 。

2 统一尾界与极深尾

令

$$Z = \max_i R_i.$$

对中等深度，增长模数剩余类计数与 Selberg 上界筛给出

$$\Pr_X(Z \geq t) \ll 3^{-t} + X^{-3/4}$$

当 $3^{b+t} \leq X^{1/2}$ 。

对全部 t ，丢弃素性后按根剩余类直接计数可得

$$\Pr_X(Z \geq t) \ll (\log X)^a (3^{-t} + X^{-1}).$$

本版新增一个极深尾改进。固定任一输出乘积 P_i 。其 q 个线性素数因子严格递增；若两个参数点给出同一乘积，唯一分解恢复每个素数因子，再由前两个因子恢复 d, n 。因此

$$(n, d) \mapsto P_i(n, d)$$

在全素数参数集上单射。

又因为

$$0 < P_i + 1 \ll X^q,$$

若

$$R_i \geq t,$$

则 $P_i + 1$ 是 3^{b+t} 的正倍数。于是

$$\#\{R_i \geq t\} \ll X^q 3^{-t}.$$

除以总计数后得到

$$\Pr_X(Z \geq t) \ll (\log X)^a \min\{3^{-t} + X^{-1}, X^{q-2} 3^{-t}\}.$$

3 指数加权分布

固定

$$0 < \theta < \frac{1}{q-1}.$$

把尾求和分成三段：

$$t \leq \frac{1}{2} \log_3 X, \quad \frac{1}{2} \log_3 X < t \leq (q-1) \log_3 X, \quad t > (q-1) \log_3 X.$$

前两段使用中等/全深度尾界，第三段使用新的单射尾界。得到

$$\sup_X \mathbb{E}_X 3^{\theta Z} < \infty.$$

于是对任意

$$0 < \eta < 1/(q-1)$$

选 $\eta < \theta < 1/(q-1)$ ，可在盒外用

$$3^{\eta Z} \leq 3^{-(\theta-\eta)K} 3^{\theta Z}$$

做统一可积控制。有限盒内使用固定点概率收敛，得到

$$\sum_{\mathbf{r}} 3^{\eta \max_i r_i} |\mu_X(\mathbf{r}) - \mu(\mathbf{r})| \rightarrow 0.$$

所以全部固定阶多项式矩收敛。

4 协方差恢复根距离

局部边缘分布满足

$$\Pr(R_i = 0) = \frac{1}{2}, \quad \Pr(R_i = t) = 3^{-t} \quad (t \geq 1),$$

故

$$\mathbb{E}R_i = \frac{3}{4}, \quad \text{Var}(R_i) = \frac{15}{16}.$$

若 $L = L_{ij}$, 当两坐标不等时较小者恰为 L , 并且

$$\Pr(R_i = L + t, R_j = L) = \Pr(R_i = L, R_j = L + t) = 3^{-(L+t)}.$$

所以

$$\mathbb{E}(R_i - R_j)^2 = 3^{1-L_{ij}}.$$

进而

$$\text{Cov}(D_i, D_j) = \frac{15}{16} - \frac{3}{2} 3^{-L_{ij}},$$

$$\text{Corr}(D_i, D_j) = 1 - \frac{8}{5} 3^{-L_{ij}}.$$

指数矩收敛把这些公式转移到全素数族。

5 有限根树与多元生成函数

令

$$K = \max_{i \neq j} L_{ij}.$$

若某个 $R_i = u > K$, 则对所有 $j \neq i$

$$R_j = L_{ij}.$$

因此深层支撑只由 m 条互不相交的射线组成。

定义

$$\Phi(\mathbf{z}) = \mathbb{E}_\mu \prod_i z_i^{R_i}.$$

有限盒内的部分记为 $A_K(\mathbf{z})$ 。在 $|z_i| < 3$ 内,

$$\Phi(\mathbf{z}) = A_K(\mathbf{z}) + \sum_i \left(\prod_{j \neq i} z_j^{L_{ij}} \right) \frac{(z_i/3)^{K+1}}{1 - z_i/3}.$$

所以 Φ 是有理函数, 分母整除

$$\prod_i (1 - z_i/3).$$

令

$$S_0 = \sum_i R_i, \quad s_i = \sum_{j \neq i} L_{ij}.$$

当

$$r > mK$$

时，只有深层射线能贡献，因此

$$\mu(S_0 = r) = 3^{-r} \sum_i 3^{s_i}.$$

6 全素数生成函数收敛

定义

$$\Phi_X(\mathbf{z}) = \mathbb{E}_X \prod_i z_i^{R_i}.$$

由于深层支撑满足

$$\sum_i R_i \leq Z + (m-1)K,$$

任意紧多圆盘

$$|z_i| \leq R < 3^{1/(q-1)}$$

上有

$$|\mathbf{z}^{\mathbf{r}}| \leq R^{(m-1)K} R^Z.$$

令

$$\eta = \log_3 R < 1/(q-1),$$

再用指数加权总变差，即得

$$\Phi_X \rightarrow \Phi$$

在这些紧集上一致收敛。固定阶复偏导数则由稍大多圆盘上的 Cauchy 积分公式得到一致收敛。

7 边界

局部函数在 $|z_i| < 3$ 内绝对收敛；目前全素数平均只证明到 $|z_i| < 3^{1/(q-1)}$ 。本文不声称后一范围最优，也不提供增长深度事件的相对素数主项。

参考文献

- [1] B. Green and T. Tao, *Linear equations in primes*, Ann. of Math. 171 (2010).
- [2] K. Kedlaya, *Notes on analytic number theory*, Selberg sieve chapters.
- [3] W. A. Zúñiga-Galindo, work on Igusa local zeta functions of univariate polynomials.